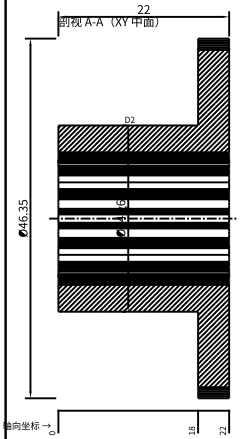
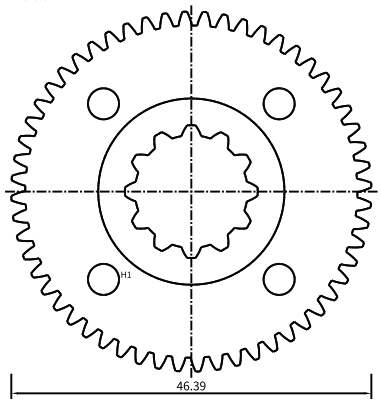
其余 √Ra3.2



左视图



技术要求

1. 材料：40Cr 调质 + 齿面/花键氮化；工艺：车—插/拉内花键—滚齿—氮化；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：内花键（齿削定心）；齿轮齿顶圆对 A 径向跳动 0.02；止口 Ø24g6 对 A 同轴度 Ø0.015；端面对 A 轴向跳动 0.015；
5. 表面粗糙度：齿面 Ra0.8；花键 Ra1.6；止口 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 40Cr 调质 28–32 HRC，气体氮化 0.2–0.3（≥500 HV）；
7. 内花键 DIN 5480 N17×1.25×30×12 9H；
8. 4×Ø4N7 与 Ø4m6 销过盈压装；卷筒钢为 Ø4G7 滑配；
9. 来源：止口 Ø24 g6；内花键 W17×1.25×30×12 9H；齿轮 m0.8 z56 α20° 7 级 da46.4×4；4×Ø4 H7

齿轮参数表

参数	值
模数 m	0.8
齿数 z	56
压力角 α	20°
变位系数 x	0
分度圆 d	44.8
齿顶圆 da	46.4 h11
齿根圆 df	42.8
精度	GB/T 10095.1 7 级
公法线 W(k=7)	15.979 -0.03/-0.07
配对齿轮	z35，中心距 a=36.4±0.02
传动比	56/35 = 1.6（卷筒 1 转 → 丝杠 1.6 转 → 3.2 mm）

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø4	4	N7 (-0.004/-0.016)	∅ X PCD 32.0，x 18.0···22.0
D2	外圆 Ø24	1	g6 (-0.007/-0.020)	同轴 x -0.0···18.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	卷筒毂（DIN 5480 内花键 + 排线主动齿轮 m0.···	图号	DRUM-HUB-01
材料	40Cr 调质 + 齿面/花键氮化	比例	2.5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			